

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Valor: 10.0 pontos | 20 questões | 0.50 ponto por questão | Duração: 100 minutos

Instruções

- Assinale apenas uma alternativa correta em cada questão.
- Marque as respostas exclusivamente na folha de respostas.
- Questões ou marcações rasuradas no gabarito não serão aceitas.
- Use caneta azul ou preta para preencher a folha de respostas.
- Não é permitido o uso de celulares, relógios inteligentes, calculadoras, fones de ouvido ou quaisquer aparelhos eletroeletrônicos.
- Não é permitida consulta a materiais impressos, anotações ou comunicação com colegas.
- O tempo total de prova é de 100 minutos.
- Nenhum aluno poderá se ausentar da sala antes de decorridos 30 minutos do início da prova.
- Ao terminar, entregue a prova e a folha de respostas ao professor.

1. Em um forno industrial, o controlador compara a temperatura medida com o valor ajustado e envia sinal para a válvula de gás. Nesse caso, a temperatura do forno corresponde a:
A) variável controlada do processo.
B) saída elétrica do controlador.
C) variável manipulada do processo.
D) perturbação aplicada ao sistema.
E) elemento final de controle.
2. Um sistema que aciona uma resistência elétrica por tempo fixo, sem medir a temperatura resultante, caracteriza-se como:
A) sistema de controle adaptativo.
B) sistema com compensação em tempo real.
C) malha aberta sujeita a perturbações.
D) controle realimentado com comparação.
E) malha fechada com sensor de retorno.
3. Na malha de aquecimento de água, o controlador atua sobre a vazão de vapor para manter a temperatura. A vazão de vapor é a:
A) variável medida.
B) grandeza de indicação.
C) variável controlada.
D) variável manipulada.
E) variável de referência.
4. Um transmissor está calibrado para 50 a 250 °C e fornece 4 a 20 mA. Para uma entrada de 150 °C, admitindo linearidade, a saída será:
A) 16 mA.
B) 12 mA.
C) 10 mA.
D) 8 mA.
E) 14 mA.
5. Um instrumento com faixa de 0 a 200 °C possui zona morta de $\pm 0,1\%$ do span. A variação de temperatura que pode não provocar resposta é:
A) $\pm 1,00$ °C.
B) $\pm 0,20$ °C.
C) $\pm 0,10$ °C.
D) $\pm 0,02$ °C.
E) $\pm 2,00$ °C.

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Valor: 10.0 pontos | 20 questões | 0.50 ponto por questão | Duração: 100 minutos

6. Um voltímetro analógico possui fundo de escala de 300 V e classe de exatidão de 1,5% do FS. O erro máximo absoluto especificado é:
- A) $\pm 1,5$ V.
 - B) $\pm 6,0$ V.
 - C) $\pm 9,0$ V.
 - D) $\pm 3,0$ V.
 - E) $\pm 4,5$ V.
7. Um transdutor de pressão opera de -14 a 236 psi e sua saída varia de 875 a 375 mV, em relação inversa. A sensibilidade aproximada é:
- A) +2,0 mV/psi.
 - B) -4,0 mV/psi.
 - C) +0,5 mV/psi.
 - D) -2,0 mV/psi.
 - E) -0,5 mV/psi.
8. Na identificação ISA, a tag TIC-103 indica, em condições usuais, um instrumento associado a:
- A) pressão, transmissão e controle, malha 103.
 - B) nível, indicação e conversão, malha 103.
 - C) temperatura, alarme e registro, malha 103.
 - D) temperatura, indicação e controle, malha 103.
 - E) vazão, indicação e chave, malha 103.
9. Segundo a lógica de identificação funcional da ISA, um transmissor de pressão diferencial usado para medir nível deve ser identificado como:
- A) LT, pois a função de processo é nível.
 - B) LS, pois o transmissor atua como uma chave.
 - C) PDT, pois seu elemento mede diferença de pressão.
 - D) PT, pois a construção interna é de pressão.
 - E) LI, pois todo nível precisa de indicação local.
10. Um P&ID elaborado segundo a ISA S5.1 deve representar principalmente:
- A) cotas civis e fundações da planta.
 - B) listas de compras e custos totais.
 - C) escalas de desenho arquitetônico.
 - D) somente a sequência de produção.
 - E) instrumentos, tags e linhas de sinal.
11. Um manômetro indica 10 psig. Considerando a pressão atmosférica de 14,7 psi, a pressão absoluta é:
- A) 10,0 psia.
 - B) 147,0 psia.
 - C) 24,7 psia.
 - D) 14,7 psia.
 - E) 4,7 psia.

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Valor: 10.0 pontos | 20 questões | 0.50 ponto por questão | Duração: 100 minutos

12. No paradoxo hidrostático de Stevin, a pressão no fundo de recipientes com o mesmo líquido e mesma altura de coluna depende:

- A) do volume total contido.
- B) da largura da superfície.
- C) da altura da coluna líquida.
- D) apenas da área do fundo.
- E) da forma do recipiente.

13. Sobre manômetros de coluna líquida, assinale a alternativa correta:

- A) substituem todo transmissor digital.
- B) servem bem como indicação local.
- C) são indicados para transmissão remota.
- D) medem sempre pressão absoluta.
- E) dispensam fluido de referência interno.

14. Em transmissores industriais de pressão, o diafragma é muito empregado porque:

- A) só funciona em pressões atmosféricas.
- B) converte pressão direto em código digital.
- C) elimina a necessidade de calibração de fábrica.
- D) permite boa sensibilidade em pequenos deslocamentos.
- E) apresenta grande deslocamento angular.

15. O termopar industrial se baseia no efeito Seebeck e, por isso:

- A) usa sempre ponte de Wheatstone.
- B) produz sinal padronizado de 4 a 20 mA.
- C) mede diferença de temperatura entre juntas.
- D) dispensa compensação da junta fria.
- E) mede resistência elétrica absoluta.

16. O uso de poços térmicos em sensores intrusivos de temperatura tem como efeito típico:

- A) substituir qualquer transmissor de campo.
- B) eliminar perturbação ao escoamento.
- C) impedir totalmente erros de calibração.
- D) permitir troca sem contato direto com o processo.
- E) reduzir o tempo de resposta do sensor.

17. Em uma planta industrial, deseja-se selecionar sensores de temperatura para duas aplicações distintas:

- I. Medição contínua da temperatura do ar em um sistema HVAC, com baixo custo e boa sensibilidade.
- II. Proteção térmica de um motor, gerando atuação quando a temperatura ultrapassar um valor crítico.

Considerando o comportamento dos termistores NTC e PTC, a escolha mais adequada é:

- A) utilizar NTC nas duas aplicações, pois sua resistência aumenta bruscamente em temperaturas críticas.
- B) utilizar PTC em I e NTC em II, pois o PTC apresenta resposta mais linear e o NTC atua como chave térmica.
- C) evitar termistores em I e II, pois eles não apresentam variação elétrica com a temperatura.
- D) utilizar NTC em I e PTC em II, pois o NTC é sensível para medição contínua e o PTC pode atuar como proteção térmica.
- E) utilizar PTC nas duas aplicações, pois sua resistência diminui continuamente com o aumento da temperatura.

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Valor: 10.0 pontos | 20 questões | 0.50 ponto por questão | Duração: 100 minutos

18. Um Pt100 é um RTD de platina que apresenta:

- A) 0 ohm a 100 °C e coeficiente negativo.
- B) 100 ohms a 0 °C e coeficiente positivo.
- C) 100 ohms a 100 °C e coeficiente positivo.
- D) 0 ohm a 100 °C e coeficiente positivo.
- E) 100 ohms a 0 °C e coeficiente negativo.

19. Na medição de nível por pressão diferencial em vaso fechado com perna seca:

- A) o transmissor mede diretamente volume.
- B) a pressão de vapor se cancela nos dois lados.
- C) a densidade do líquido deixa de importar.
- D) a pressão de vapor age só no lado de alta.
- E) a pressão de vapor age só no lado de baixa.

20. Em relação aos medidores de nível por ultrassom e por radar, analise as afirmativas a seguir.

- I. O sensor ultrassônico utiliza ondas mecânicas; por isso, sua medição depende das propriedades do meio de propagação.
- II. O radar utiliza ondas eletromagnéticas na faixa de micro-ondas, podendo operar em atmosferas com vapor e até em vácuo.
- III. Ambos podem ser instalados no topo do reservatório e realizar medição sem contato direto com o produto.
- IV. O ultrassom é mais adequado que o radar para ambientes com vácuo, pois sua onda não precisa de meio material.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, III e IV estão corretas.
- B) Apenas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Apenas II e IV estão corretas.